

轻子与核子散射

在前面一章里，我们介绍了强子的分类，并引入了夸克的概念。夸克模型认为夸克是构成强子的基本粒子，对强子的夸克组成给予对称性的描述。

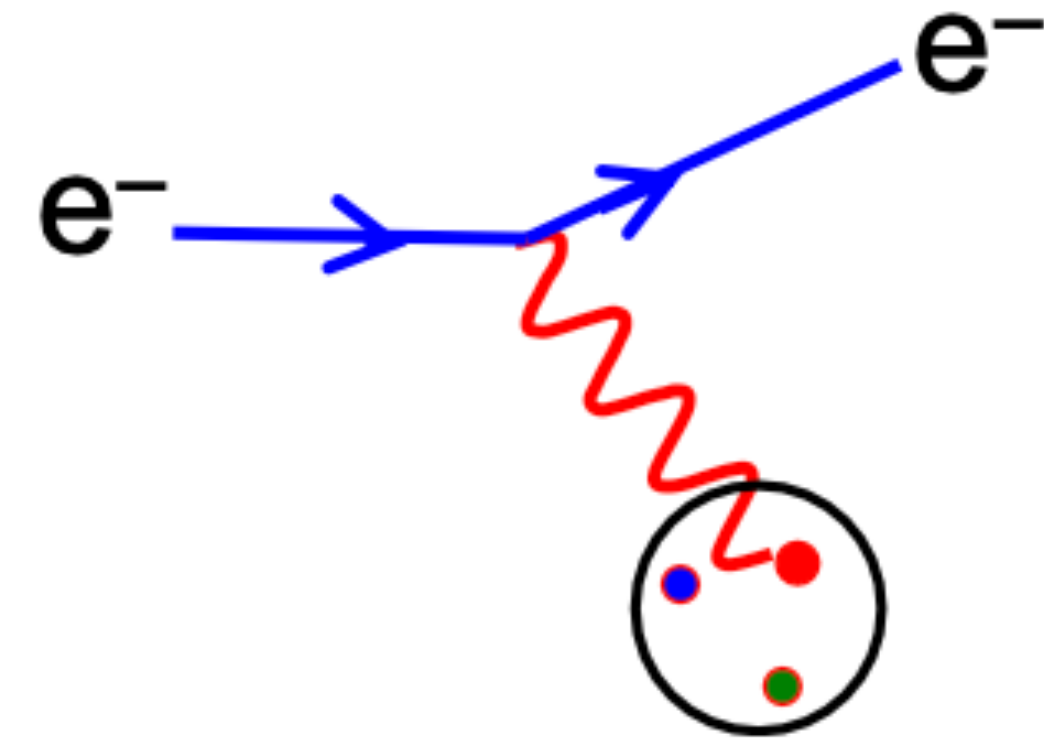
但简单的夸克模型对强子内部夸克的动力学性质不能很清楚地描述。

由卢瑟福散射实验开始，人们利用高能电子和中微子轰击核子，不断获得了丰富的物理信息，直至破坏了核子的结构，从而揭开了研究核子内部结构的新篇章。

现在主流的研究方法称为轻子—核子的深度非弹性散射实验(deep inelastic scattering, 简称为DIS)。在DIS 实验中人们发现，出现大能量和大动量转移的过程的几率很高。

电子-质子散射实验

- 电子-质子散射是探测质子结构的有效手段(卢瑟福散射实验)
- 弹性和非弹散射
 1. $e^-p \rightarrow e^-p$ 弹性散射, 电荷、磁矩等分布
 2. $e^-p \rightarrow e^-X$ 非弹散射, 部分子等分布



卢瑟福散射（非相对论粒子和点电荷的散射）

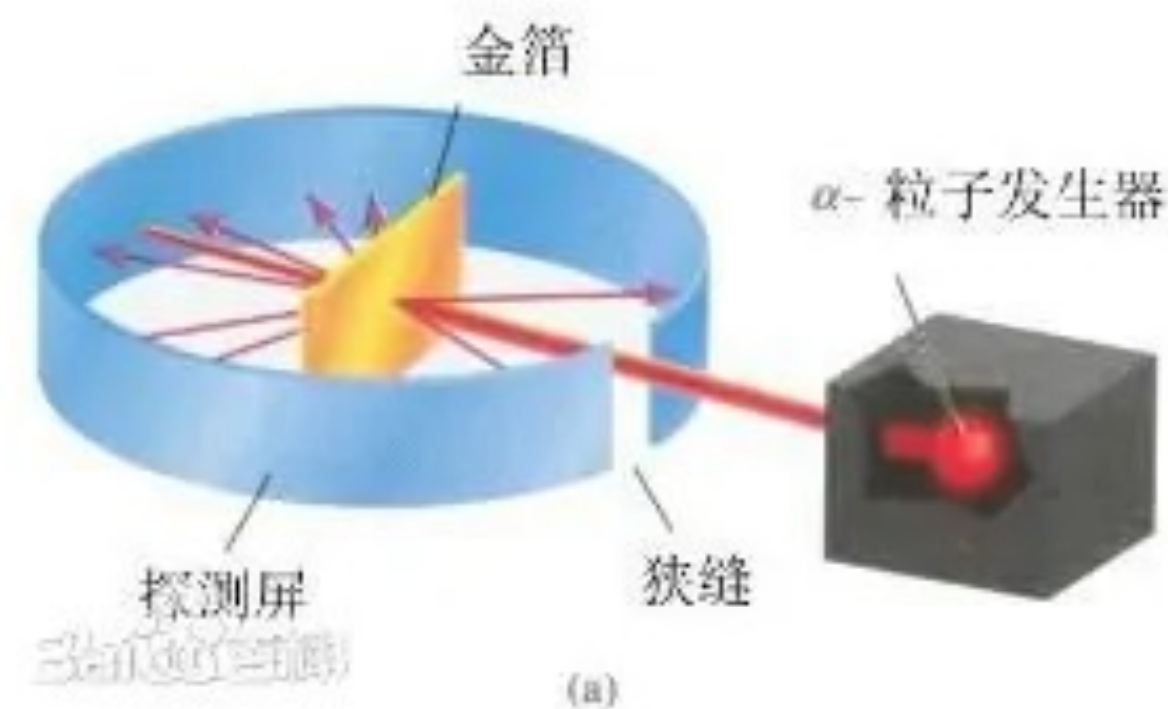


原子序数104的金属元素为“[钷](#)”
(rutherfordium)

- 非相对论 α 粒子(自旋为0)在质子势场中的散射（~无穷大质量质子）
- 经典卢瑟福散射公式:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Born}} = \frac{m_e^2}{4\pi} \tilde{V}(k)^2 = \frac{m_e^2}{4\pi} \left(\int d^3x e^{-i\vec{k}\cdot\vec{x}} \frac{e^2}{4\pi|\vec{x}|^2} \right)^2 = \frac{m_e^2}{4\pi} \left(\frac{e^2}{|\vec{k}|^2} \right)^2 = \frac{m_e^2 e^4}{64\pi^2 p^4 \sin^4 \theta/2}$$

$$\text{其中 } \vec{k}^2 = \left(\vec{p}_1 - \vec{p}_3 \right)^2 = 4p^2 \sin^2 \theta/2$$



1909-1911

1921年，卢瑟福的助手[索迪](#)获[诺贝尔化学奖](#)；
1922年，卢瑟福的学生[阿斯頓](#)获[诺贝尔化学奖](#)；
1922年，卢瑟福的学生[玻尔](#)获[诺贝尔物理奖](#)；
1927年，卢瑟福的助手[威尔逊](#)获[诺贝尔物理奖](#)；
1935年，卢瑟福的学生[查德威克](#)获[诺贝尔物理奖](#)；
1948年，卢瑟福的助手[布莱克特](#)获[诺贝尔物理奖](#)；
1951年，卢瑟福的学生科克拉夫特和[瓦耳顿](#)，共同获得[诺贝尔物理奖](#)；
1978年，卢瑟福的学生卡皮茨获[诺贝尔物理奖](#)。

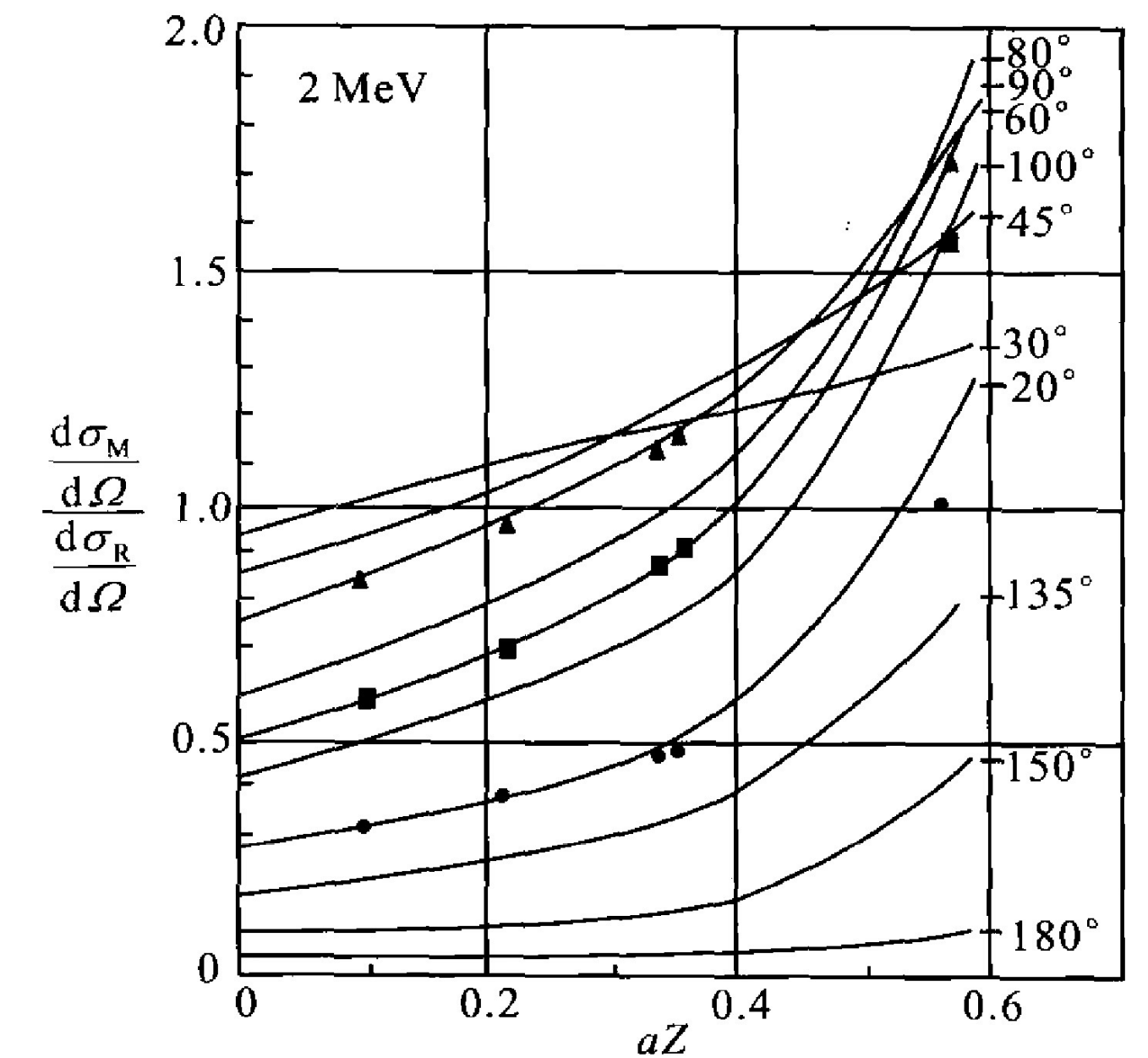
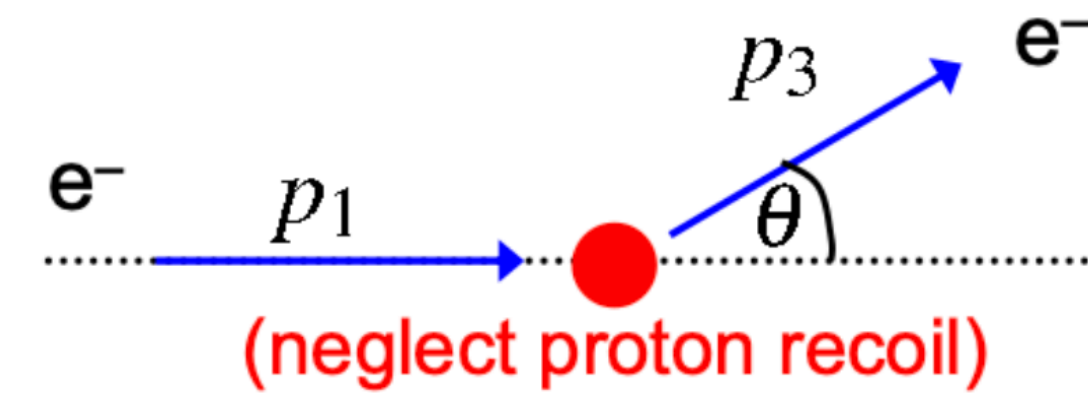
莫特散射（**相对论**电子和点电荷的散射）



- 微分散射截面：

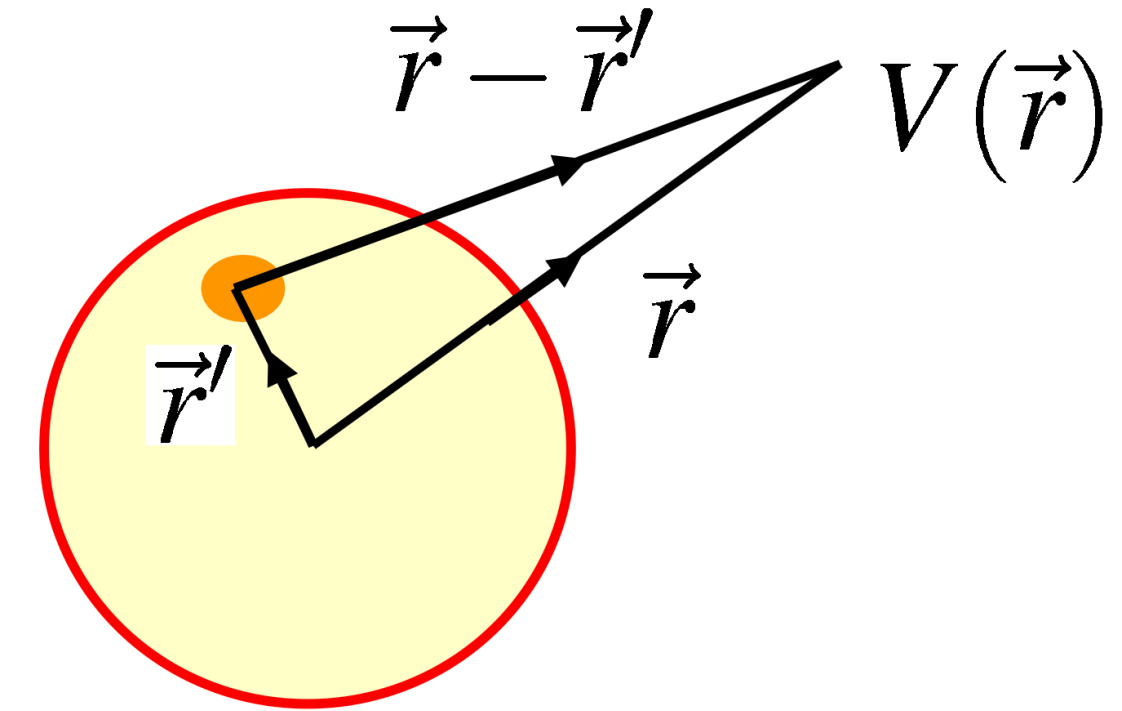
$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} = \frac{\alpha^2}{4E^2 \sin^4 \theta/2} \cos^2 \frac{\theta}{2}$$

- 极端相对论情形下： $|\vec{p}| = E$
- $\cos^2 \theta/2$ 代表电子自旋波函数的影响
- 物理模型的进一步思考：
 1. 质子真的是点粒子吗？
 2. 电子能量足以推动质子的情况？
 3. 质子的自旋是否存在影响？



莫特散射与卢瑟福散射微分散面的比较

形状因子



- 电子在带电体的势场中的散射

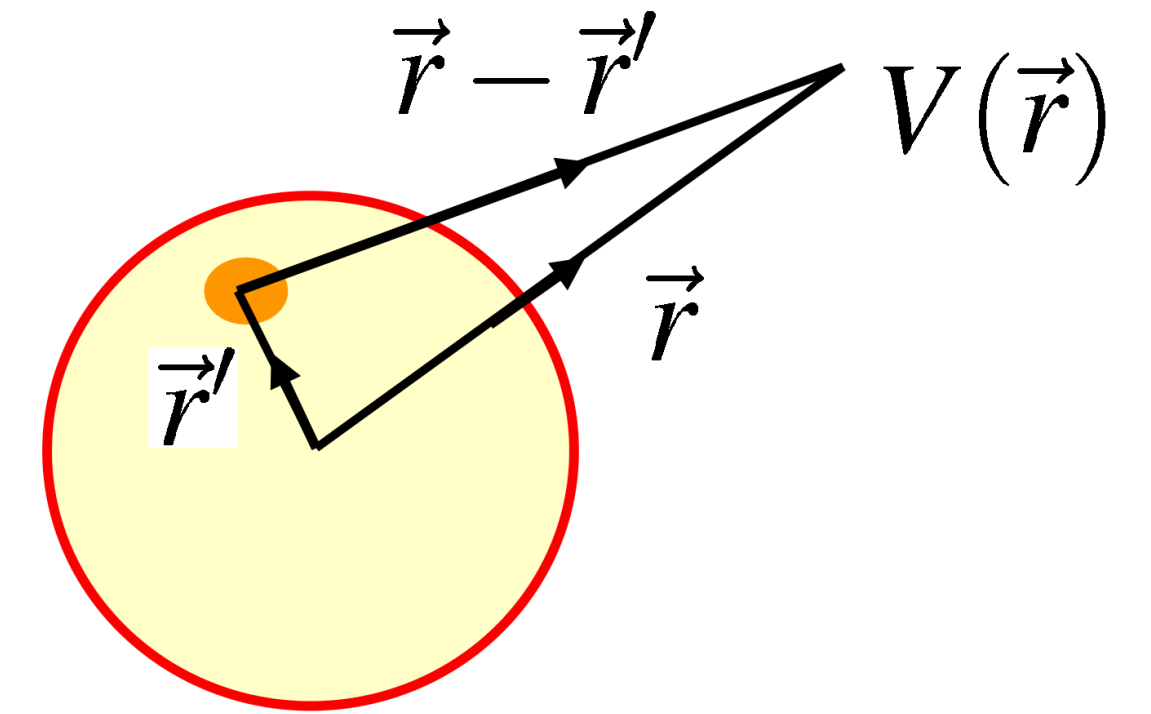
- 势能形状为: $V(\vec{r}) = \int \frac{Q\rho(\vec{r}')}{4\pi |\vec{r} - \vec{r}'|} d^3\vec{r}'$, 其中 $\int \rho(\vec{r}) d^3\vec{r} = 1$

- 最低阶矩阵元:

$$M_{fi} = \langle \psi_f | V(\vec{r}) | \psi_i \rangle = \int e^{-i\vec{p}_3 \cdot \vec{r}} V(\vec{r}) e^{i\vec{p}_1 \cdot \vec{r}} d^3\vec{r}$$

$$= \iint e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \frac{Q\rho(\vec{r}')}{4\pi |\vec{r} - \vec{r}'|} d^3\vec{r}' d^3\vec{r} = \iint e^{i\vec{q} \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}'} \frac{Q\rho(\vec{r}')}{4\pi |\vec{r} - \vec{r}'|} d^3\vec{r}' d^3\vec{r}$$

形状因子



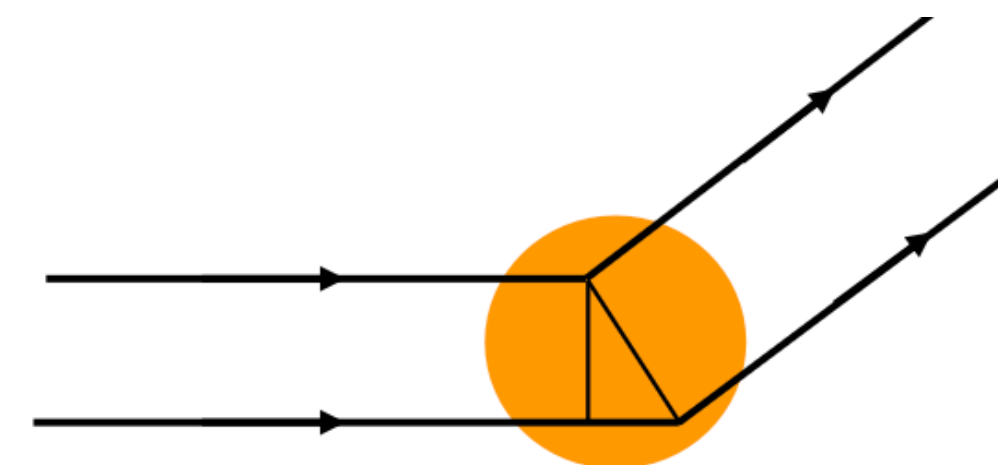
- 固定 $\vec{r}'$ ，对 $d^3\vec{r}$ 积分并作变量代换 $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}'$ 可以得到

$$M_{fi} = \int e^{i\vec{q}\cdot\vec{R}} \frac{Q}{4\pi|\vec{R}|} d^3\vec{R} \int \rho(\vec{r}') e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}'} d^3\vec{r}' = \left(M_{fi}\right)_{point} F(\vec{q}^2)$$

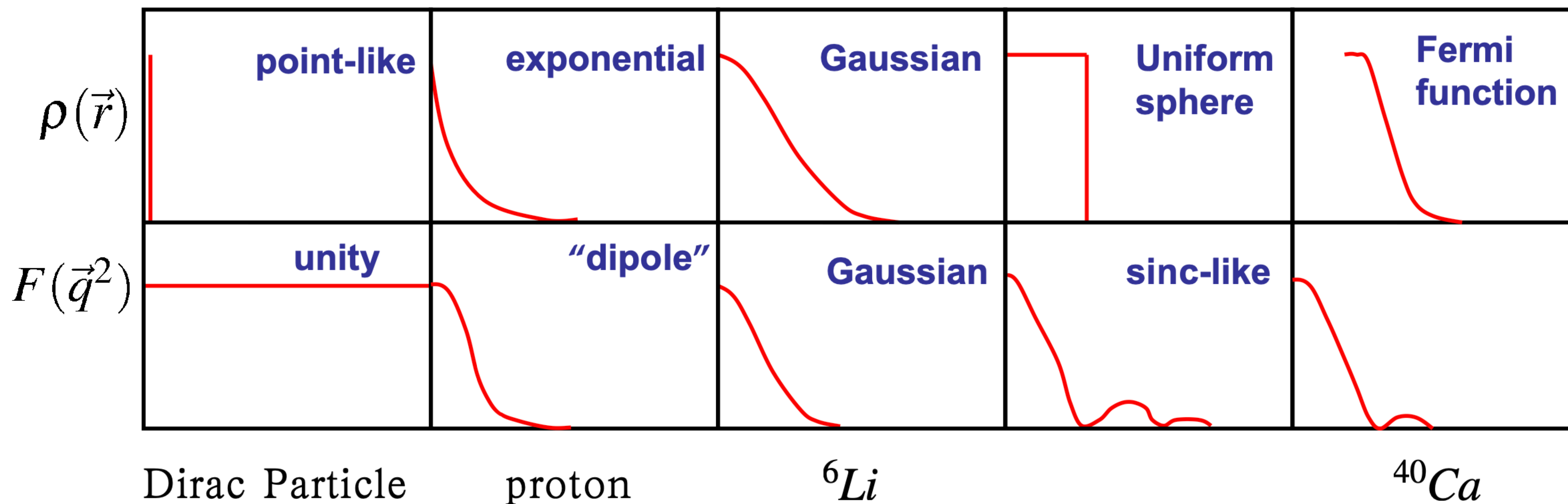
- 结果等价于电子和点电荷的散射乘以相应的电荷分布的形状因子

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Mott}} \rightarrow \frac{\alpha^2}{4E^2 \sin^4 \theta/2} \cos^2 \frac{\theta}{2} \left|F(\vec{q}^2)\right|^2$$

形状因子



- 平面波的衍射，不同波距的干涉;如果波长远远大于障碍物，近似具有相同相位



电子-质子的弹性散射（有限质量M的质子）

$$p_1 = (E_1, 0, 0, E_1)$$

$$p_2 = (M, 0, 0, 0)$$

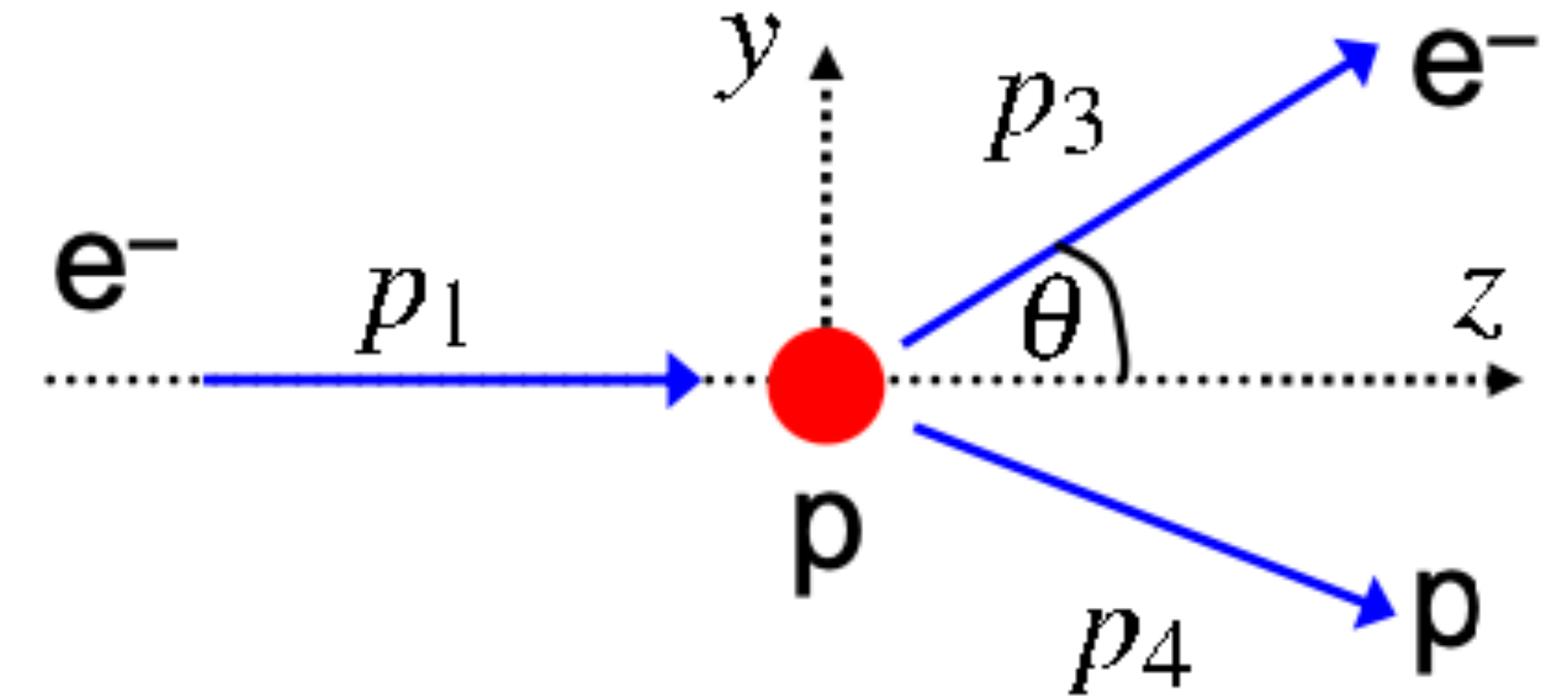
$$p_3 = (E_3, 0, E_3 \sin \theta, E_3 \cos \theta)$$

$$p_4 = (E_4, 0, |\vec{p}_4| \sin \alpha, |\vec{p}_4| \cos \alpha)$$

动量转移： $q = p_1 - p_3$, $q^2 = -2E_1E_3(1 - \cos \theta) < 0$

能量变化： $E_1 - E_3 = -\frac{q^2}{2M}$ （证明？）, 注意： $q^2 < 0$ 且 $E_1 > E_3$, 即电子能量损失。

同时注意到： $q^2 = -2p_2 \cdot q$ 以及 $-\vec{q}^2 = q^2 \left(1 - \frac{q^2}{4M^2} \right)$

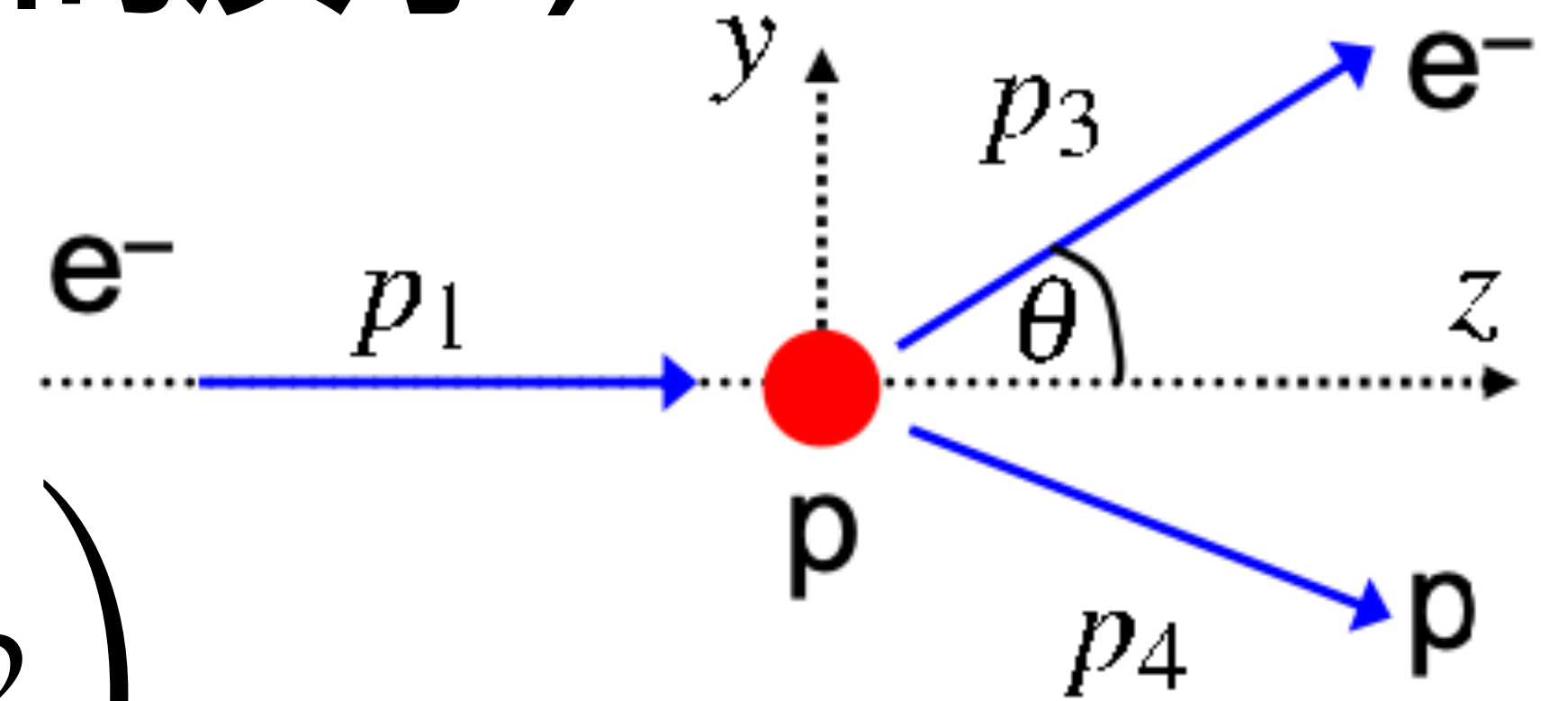


电子-质子的弹性散射（有限质量M的质子）

极端相对论电子和质子的微分散射截面为

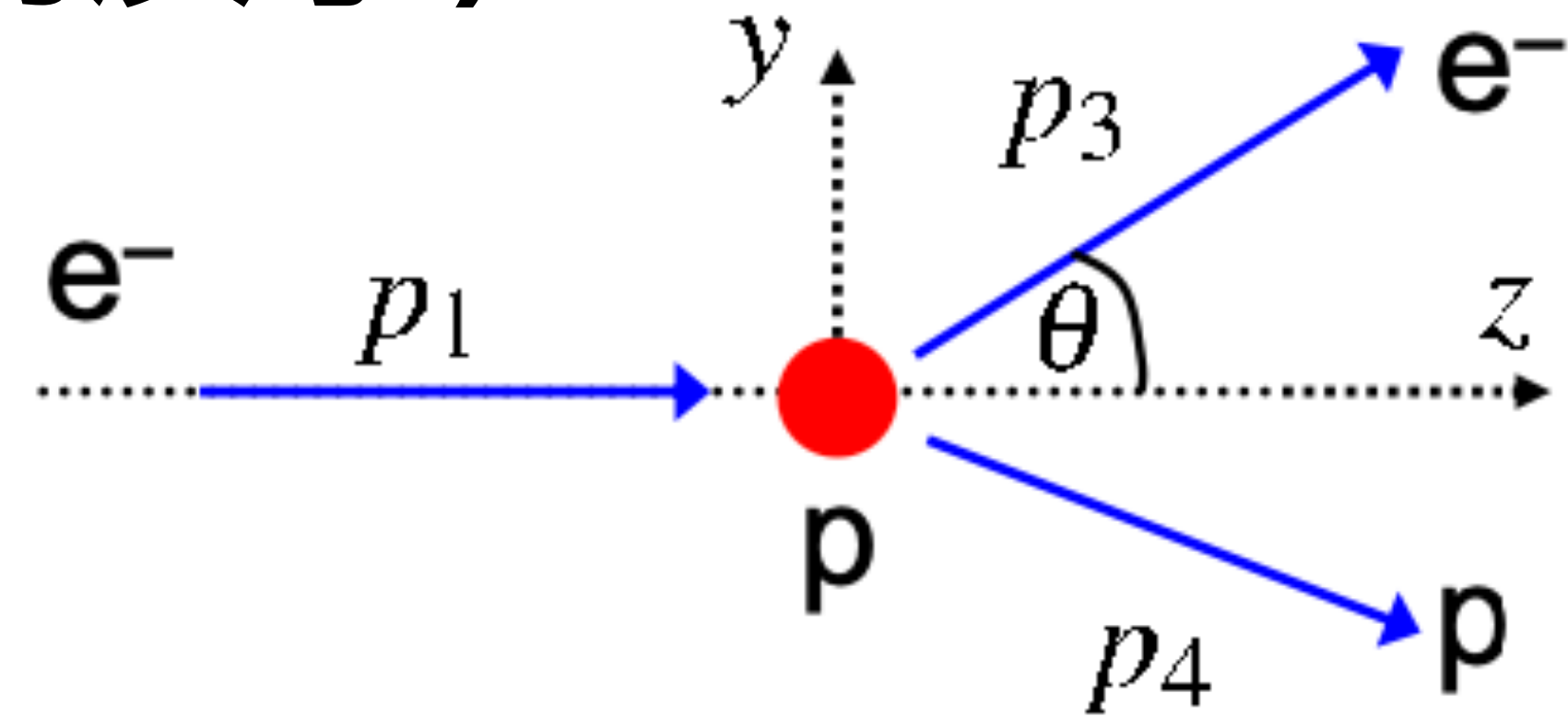
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4E_1^2 \sin^4 \theta/2} \frac{E_3}{E_1} \left(\cos^2 \theta/2 - \frac{q^2}{2M^2} \sin^2 \theta/2 \right)$$

对比莫特散射： $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{Mott}} = \frac{\alpha^2}{4E^2 \sin^4 \theta/2} \cos^2 \frac{\theta}{2}$



电子-质子的弹性散射（有限质量M的质子）

- 莫特散射是自旋为1/2的费米子在静电势场中的散射



- E_3/E_1 来自于质子的反弹效应

- $\frac{q^2}{2M^2} \sin^2 \theta/2$ 来自于电子-质子自旋相互作用(磁矩相互作用)

- 散射过程只有一个参数 θ ，其余参数可由 θ 决定：

$$\frac{E_3}{E_1} = \frac{M}{M + E_1(1 - \cos \theta)}, \quad q^2 = -\frac{2ME_1^2(1 - \cos \theta)}{M + E_1(1 - \cos \theta)}$$

- $1 \rightarrow n$ 以及 $2 \rightarrow n$ 相空间参数个数？（证明？）

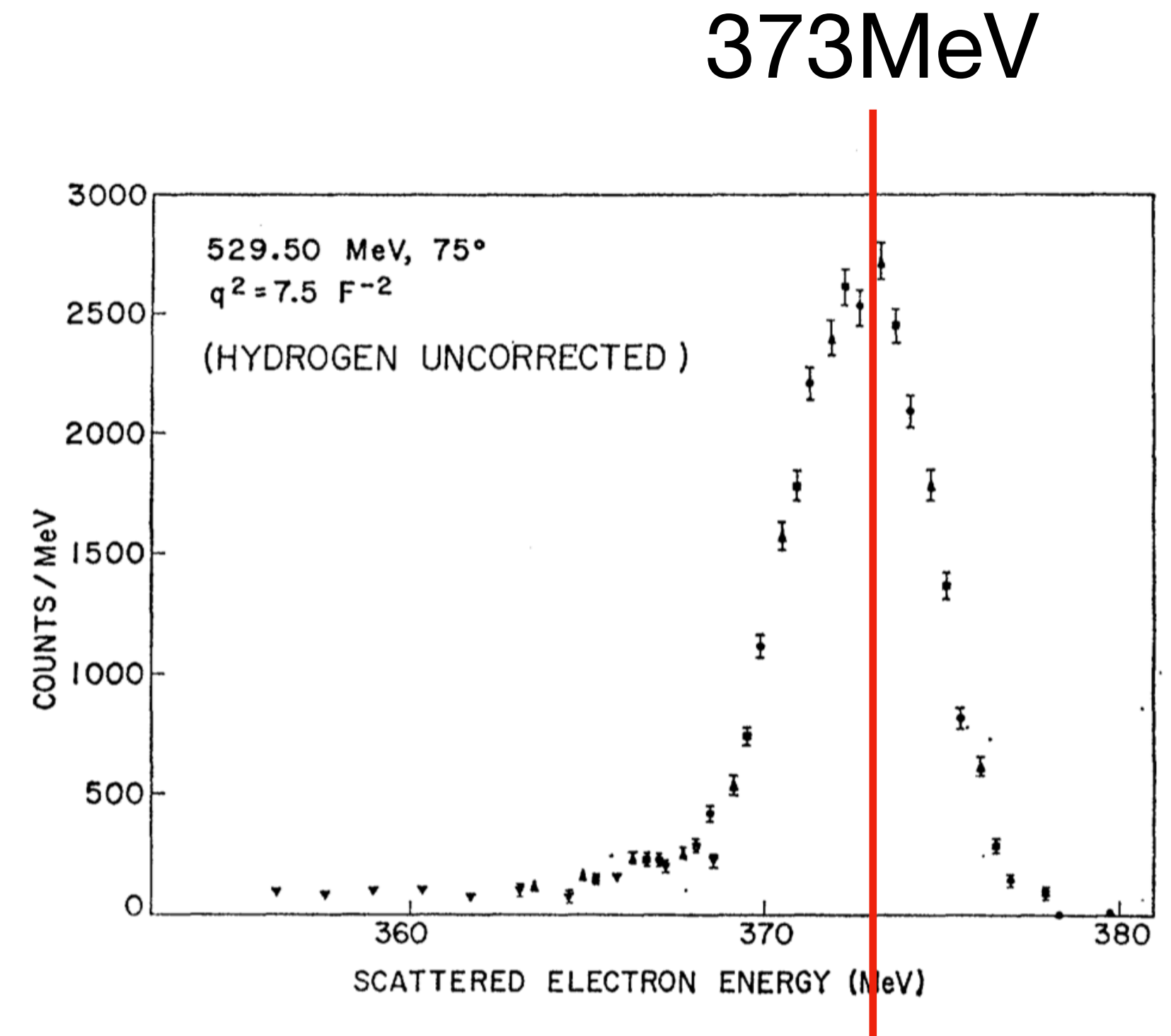
电子-质子的弹性散射（有限质量M的质子）

- E. B. Hughes, et al., Phys. Rev. 139, B458 (1965)

实验中 $E_{\text{beam}} = 529.5\text{MeV}$ ，探测器位置在 $\theta = 75^\circ$ ，

- $$E_3 = \frac{938 \times 529}{938 + 529 (1 - \cos 75^\circ)} = 373\text{MeV}$$

- $$|q^2| = \frac{2 \times 938 \times 529^2 (1 - \cos 75^\circ)}{938 + 529 (1 - \cos 75^\circ)} = 294\text{MeV}^2$$



有限大小质子的弹性散射

- 一般地，对于有限大小的质子有两个结构函数(形状因子):分别对应于质子内部的电荷分布 $G_E(q^2)$ 和磁矩分布 $G_M(q^2)$
- 上述结果的一般化可以得到 (Rosenbluth formula) :

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4E_1^2 \sin^4 \theta/2} \frac{E_3}{E_1} \left(\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{(1 + \tau)} \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2\tau G_M^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

其中 $\tau = -q^2/(4M)$ 是洛伦兹不变的。

有限大小质子的弹性散射

- 注意其中结构函数依赖于 q^2 ，而非 $\vec{q}^2$ ，因此并不能将上述因子理解成电荷及磁矩分布的傅立叶变换，但是由于 $-\vec{q}^2 = q^2 \left(1 - \frac{q^2}{4M^2}\right)$ 在 $\frac{q^2}{4M^2} \ll 1$ 的情况下有 $q^2 \approx -\vec{q}^2$ ，即有 $G(q^2) \approx G(\vec{q}^2)$
- 因此在小转移动量情形下，结构函数可以理解为相应电荷、磁矩分布的傅立叶变换

$$G_E(q^2) \approx G_E(\vec{q}^2) = \int e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \rho(\vec{r}) d^3\vec{r}$$
$$G_M(q^2) \approx G_M(\vec{q}^2) = \int e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} \mu(\vec{r}) d^3\vec{r}$$

有限大小质子的弹性散射

- 自旋1/2的点粒子其磁矩为 $\vec{\mu} = \frac{e}{M}\vec{S}$, 但实验测得质子磁矩为 $\vec{\mu} = 2.79\frac{e}{M}\vec{S}$, 因此对于质子有 $G_E(0) = \int \rho(\vec{r})d^3\vec{r}$, $G_M(0) = \int \mu(\vec{r})d^3\vec{r} = \mu_p = +2.79$

- 质子的反常磁矩也是其为非点粒子的证据

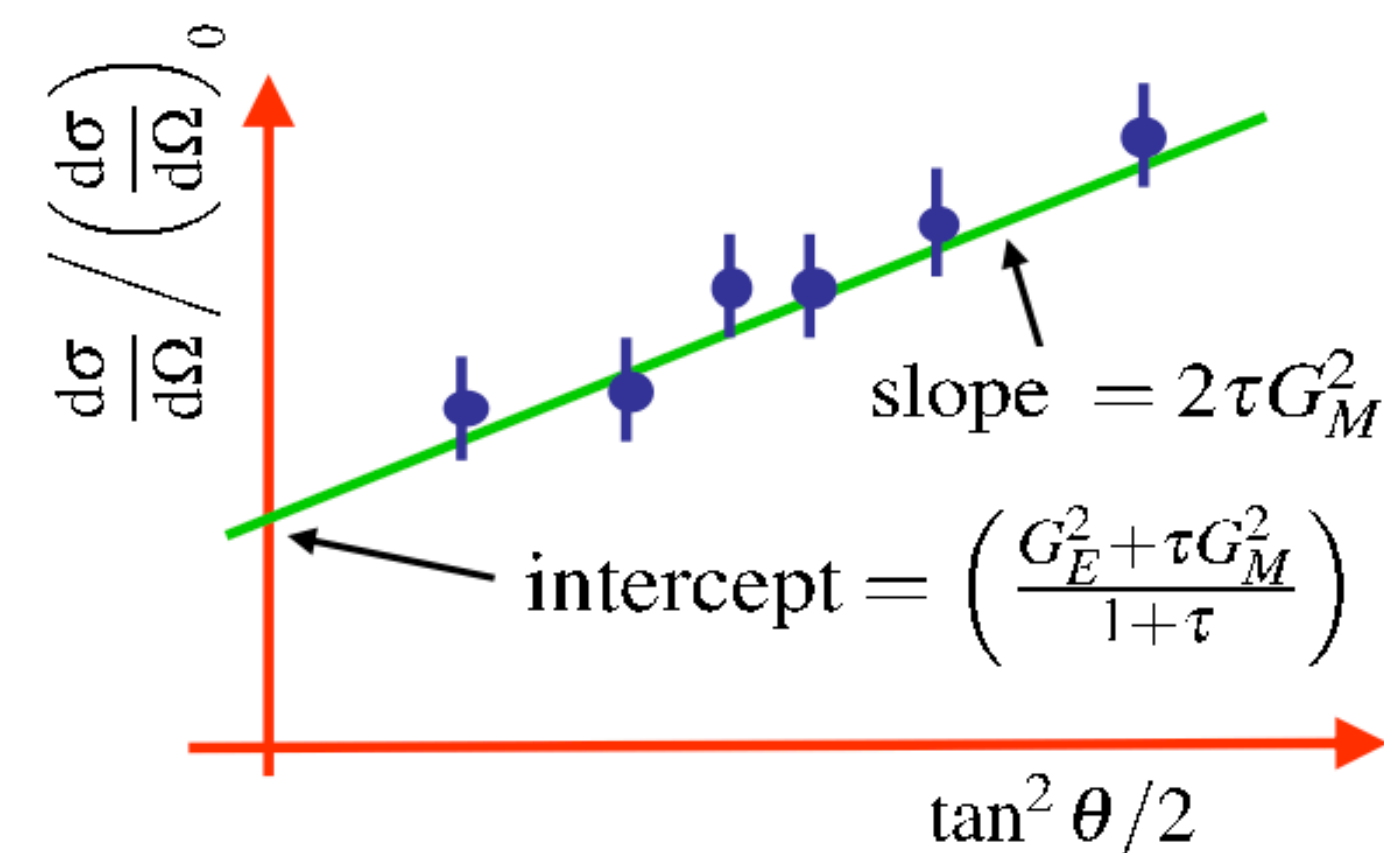
- 将微分散射截面整理为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_0 \left(\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{(1 + \tau)\alpha^2} \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2\tau G_M^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

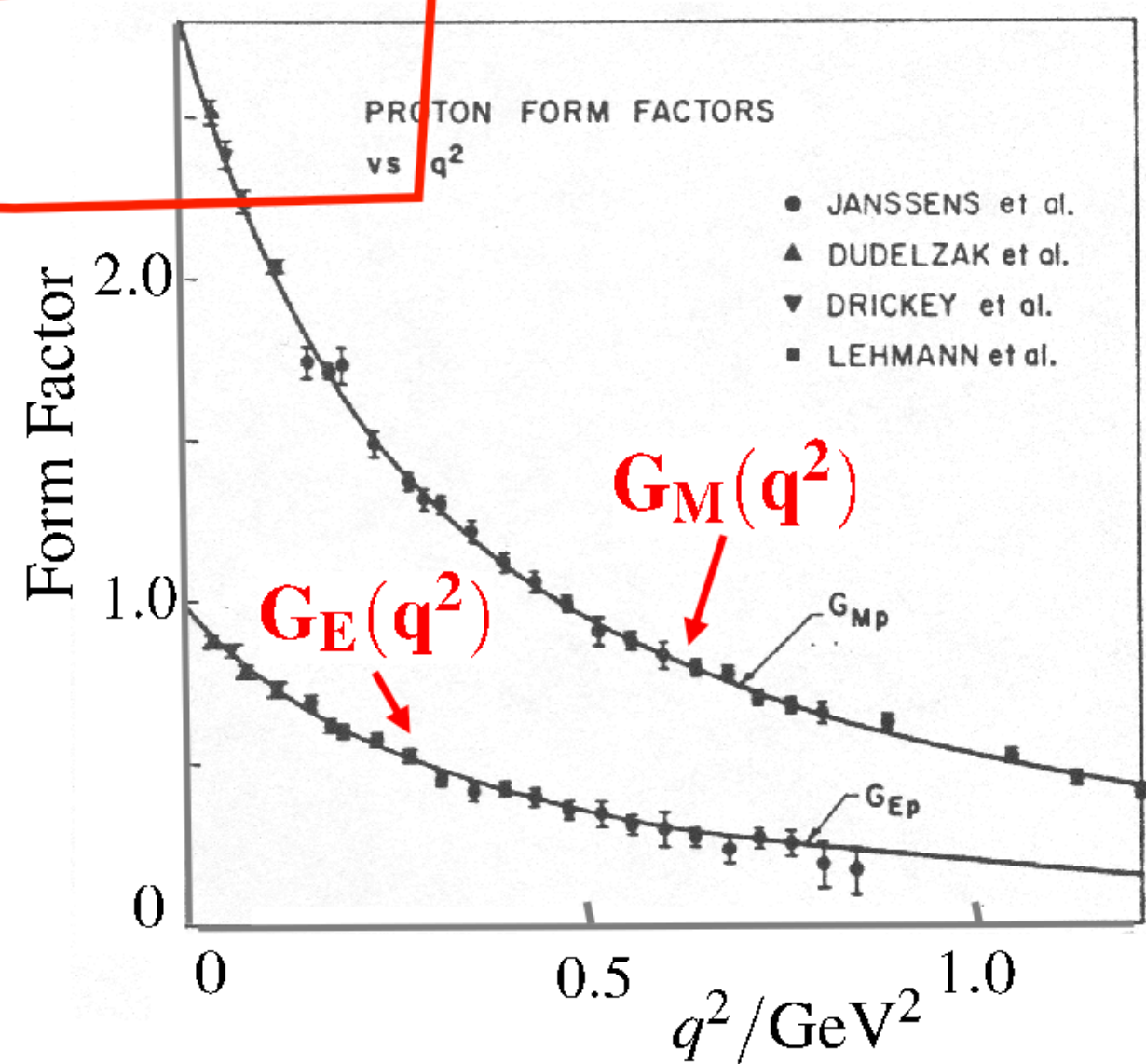
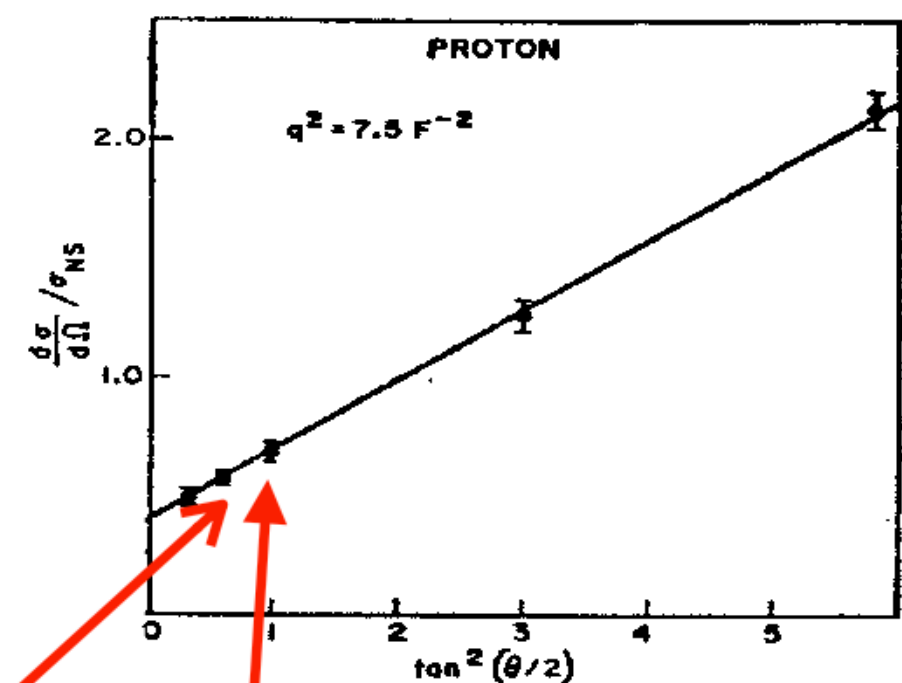
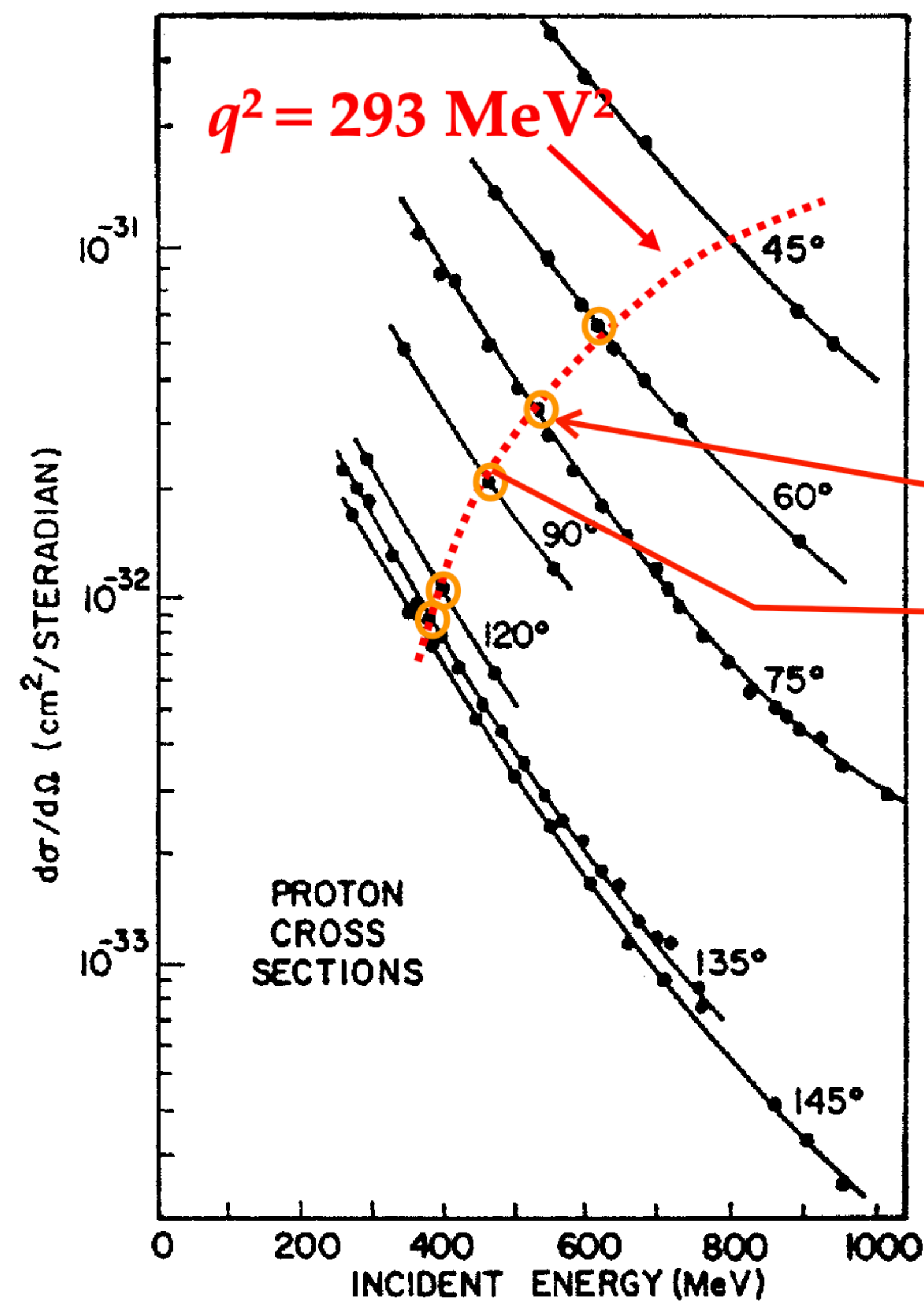
其中 $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_0 = \frac{\alpha^2}{4E_1^2 \sin^4 \theta/2} \frac{E_3}{E_1}$ 代表考虑质子反冲的莫特散射结果, 即相对论性电子和有限质量的质子的散射

有限大小质子的弹性散射

- 低动量转移情形下: $\tau = -q^2/(4M^2) \approx 0$ 有 $\frac{d\sigma}{d\Omega} / \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_0 \approx G_E^2(q^2)$
- 高动量转移情形下: $\tau \gg 1$ 有 $\frac{d\sigma}{d\Omega} / \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_0 \approx \left(1 + 2\tau \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) G_M^2(q^2)$
- 而一般情形下同时依赖于 $G_E(q^2)$ 和 $G_M(q^2)$ 两个因子。



有限大小质子的弹性散射



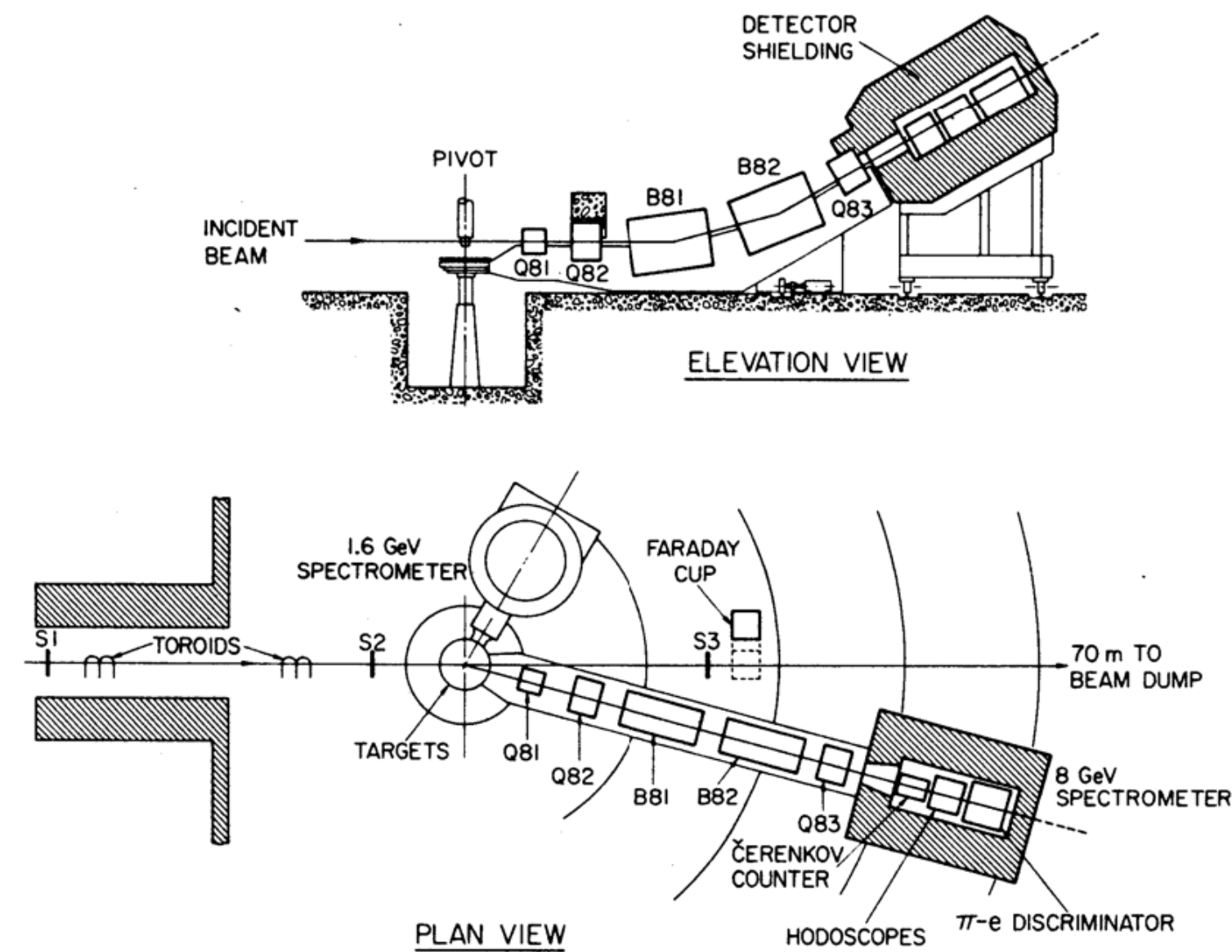
- 选取不同的入射电子能量使得给出相同的 q^2 ，从而测量得到 $G_M(q^2)$ 和 $G_E(q^2)$
- 注意: 实验测得 $G_M(q^2) \approx 2.79 G_E(q^2)$ ，也表明在质子中电磁因子具有相同的分布

E. B. Hughes, et al., Phys. Rev. 139, B458

有限大小质子的弹性散射

- 大动量转移 q^2 ，测量 $G_M(q^2)$

- 高动量转移情形下： $\tau \gg 1$ 有 $\frac{d\sigma}{d\Omega} / \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_0 \approx \left(1 + 2\tau \tan^2 \frac{\theta}{2} \right) G_M^2(q^2)$



有限大小质子的弹性散射

$$\begin{aligned} & \int d^3r \rho(r) \left[-\frac{1}{2} (\vec{q} \cdot \vec{r})^2 \right] \\ &= \int d^3r \rho(r) \left[-\frac{1}{2} q_i q_j r_i r_j \right] \\ &= -\frac{1}{2} \int d^3r \rho(r) q_i q_j r_i r_j \\ &= -\frac{1}{2} q^2 \int d^3r \rho(r) \frac{r_i r_i}{3} \\ &= -\frac{1}{6} q^2 \int d^3r \rho(r) r^2 \\ &= -\frac{1}{6} q^2 \langle r^2 \rangle \end{aligned}$$

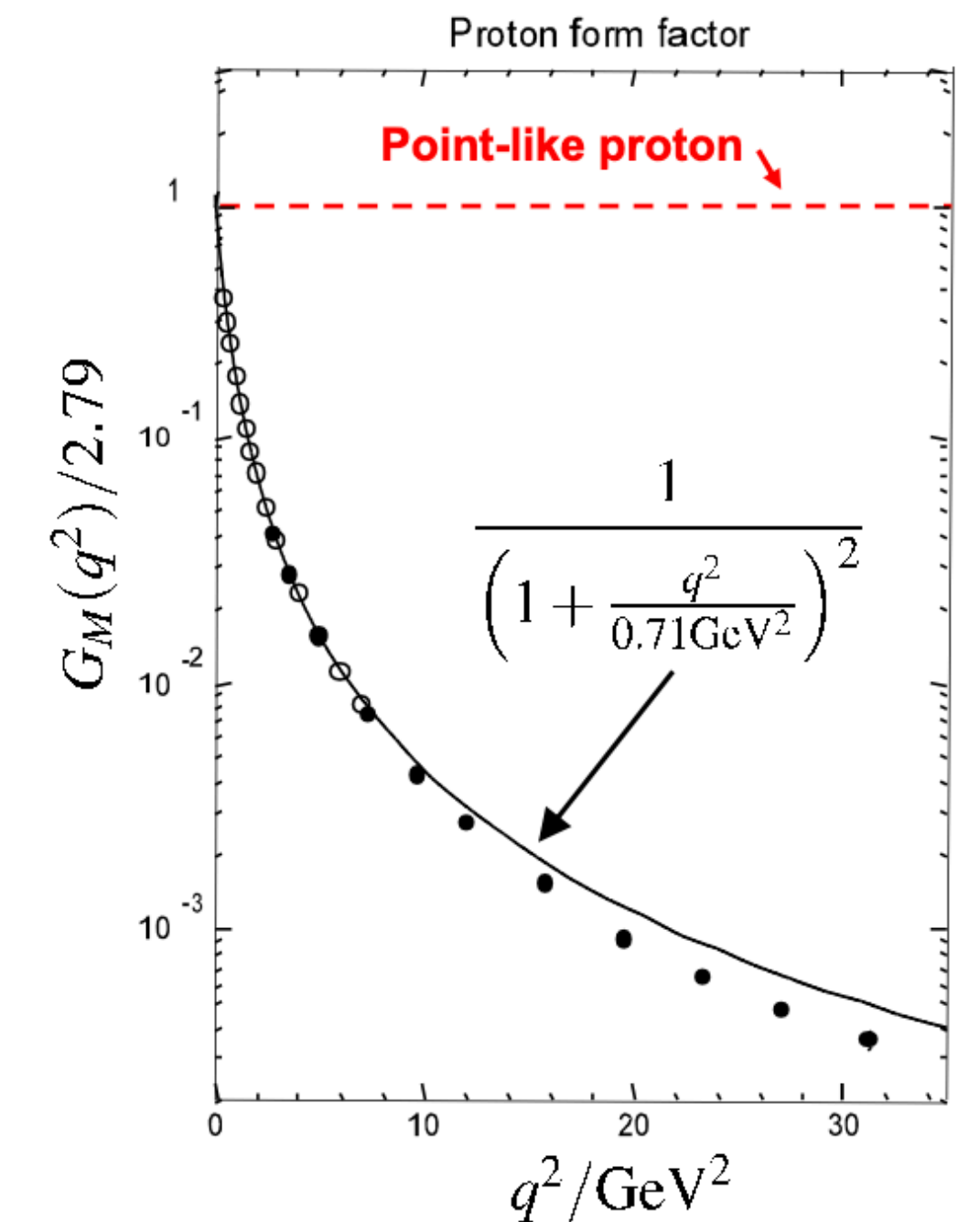
- 形状因子

$$F(q^2) = \int d^3r \rho(r) \exp^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}} = \int d^3r \rho(r) \left[1 - i\vec{q} \cdot \vec{r} - 1/2(\vec{q} \cdot \vec{r})^2 + \dots \right] = 1 - \frac{\vec{q}^2}{6} \langle r^2 \rangle$$

- 偶极矩形式 (naive解析延拓) : $F(q^2) \approx \frac{1}{1 + q^2/\Lambda^2}$

- 实验数据表明 $G_E^p(q^2) \approx \frac{G_M^p}{2.79} \approx \frac{1}{(1 + q^2/0.71 \text{GeV}^2)^2}$

- 对应的密度分布: $\rho(r) \approx \rho_0 e^{-r/a}$ 其中 $a \approx 0.24 \text{fm}$
- 与之对应的质子的电荷半径的均方根 $r_{rms} \approx 0.8 \text{fm}$



R.C.Walker et al., Phys. Rev. D49 (1994) 5671

A.F.Sill et al., Phys. Rev. D48 (1993) 29

非弹性散射

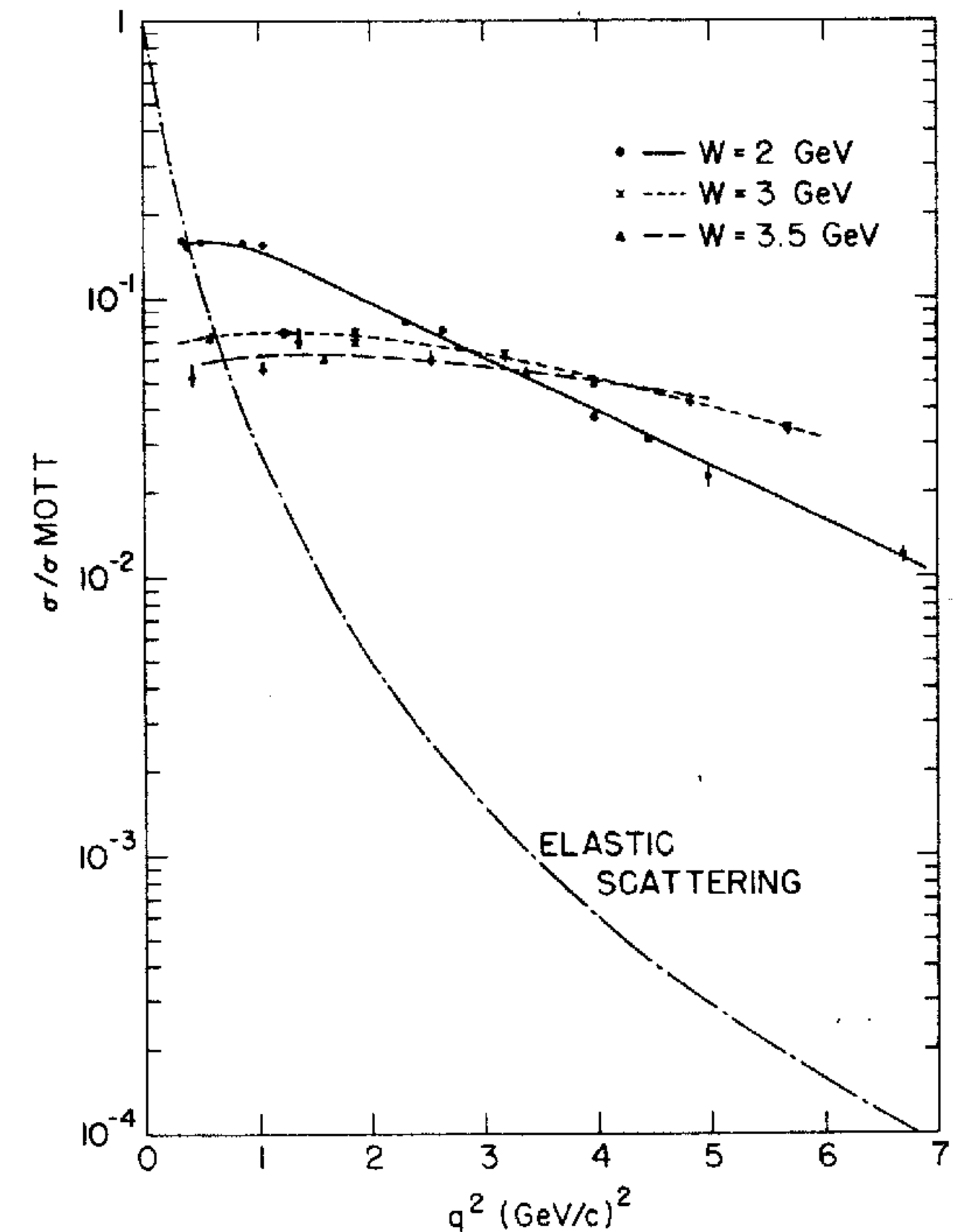
- 大动量转移 q^2 满足 $\tau = -\frac{q^2}{4M^2} \gg 1$ 散射截面

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{elastic}} = \frac{\alpha^2}{4E_1^2 \sin^4 \theta/2} \frac{E_3}{E_1} \left(\frac{q^2}{2M^2} G_M^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right)$$

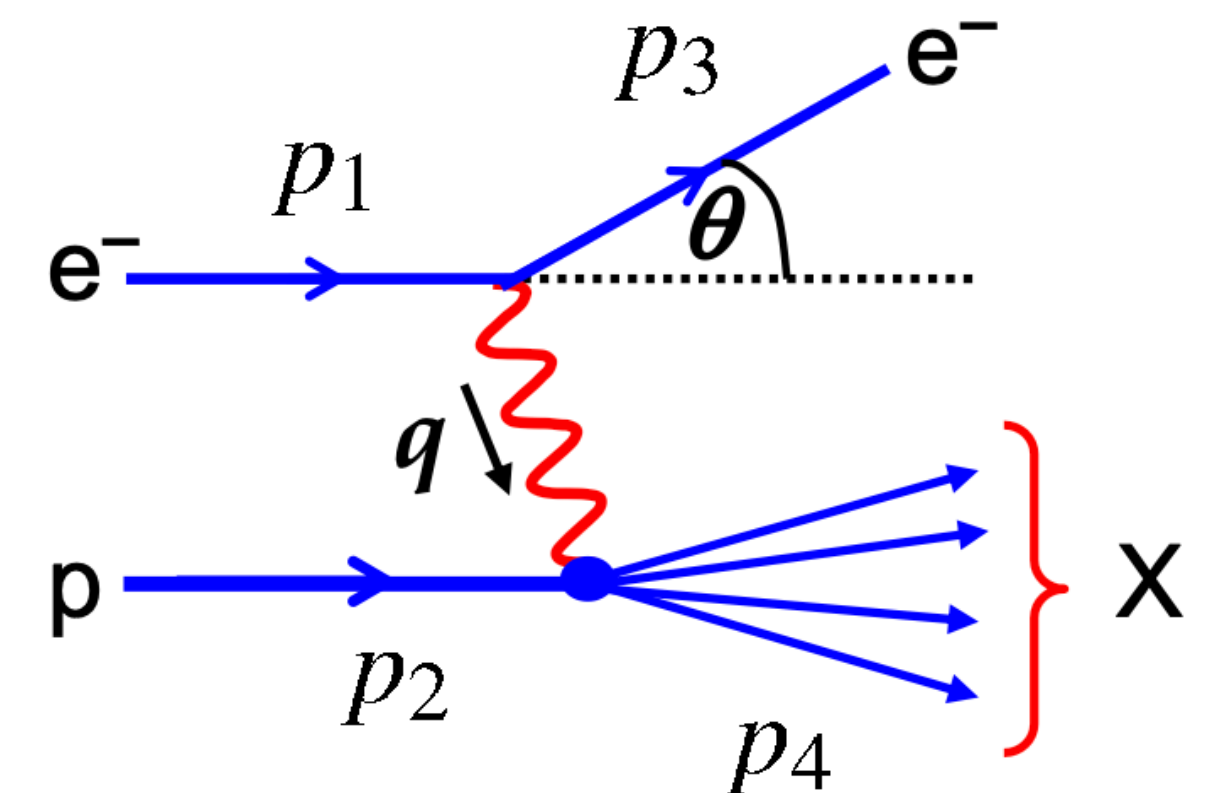
- 实验已知 $G_M(q^2) \approx \frac{1}{(1 + q^2/0.71\text{GeV}^2)^2}$

- 所以 $G_M(q^2) \propto q^{-4}$ 即意味着 $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{elastic}} \propto q^{-6}$

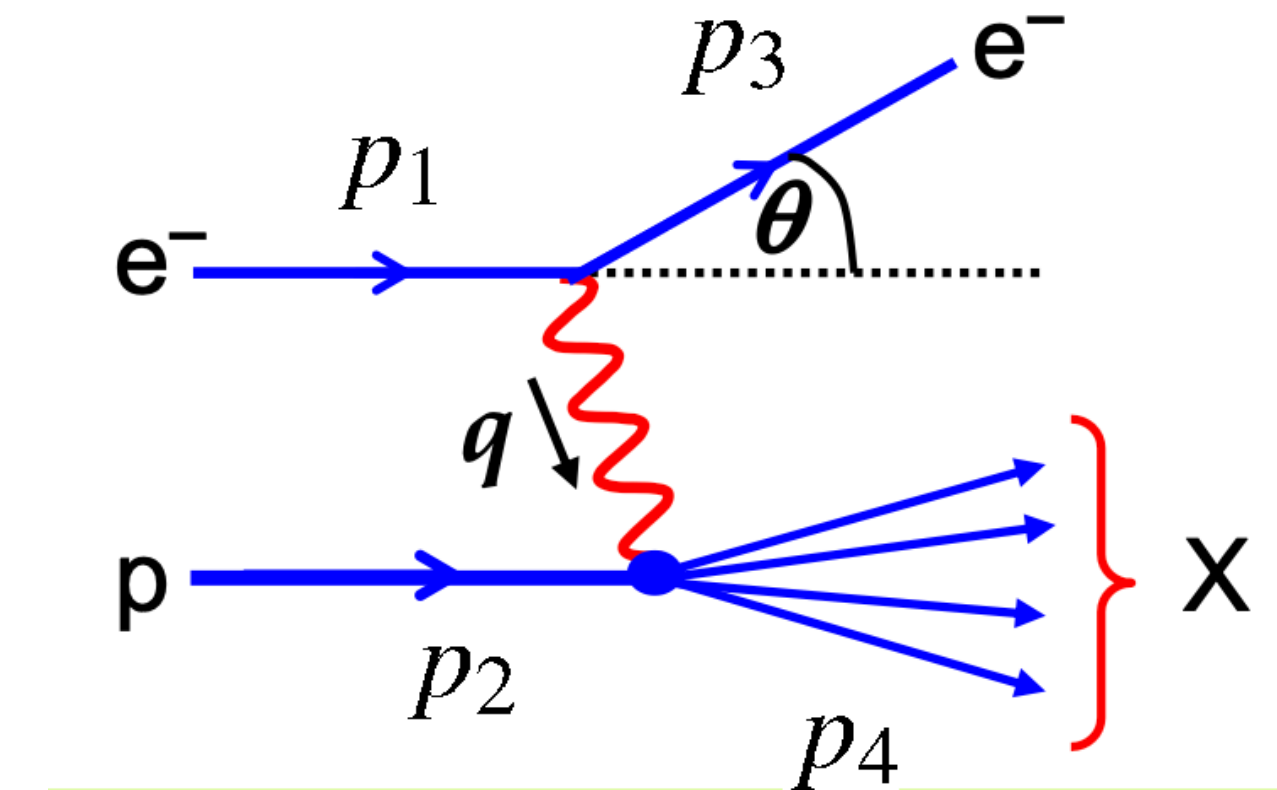
- 但是，极高能下，不再是弹性散射，质子被“打碎”，发生非弹性散射



M. Breidenbach et al.,
Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 935



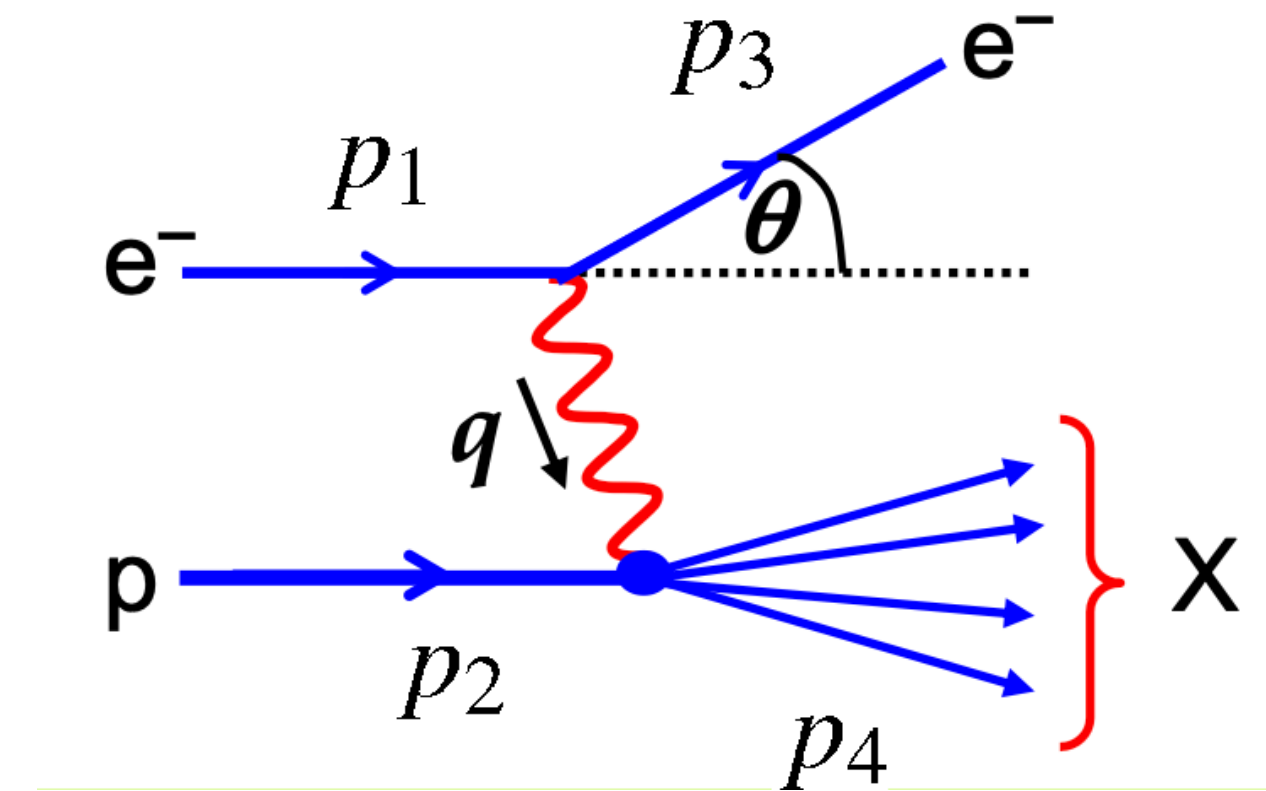
非弹散射运动学



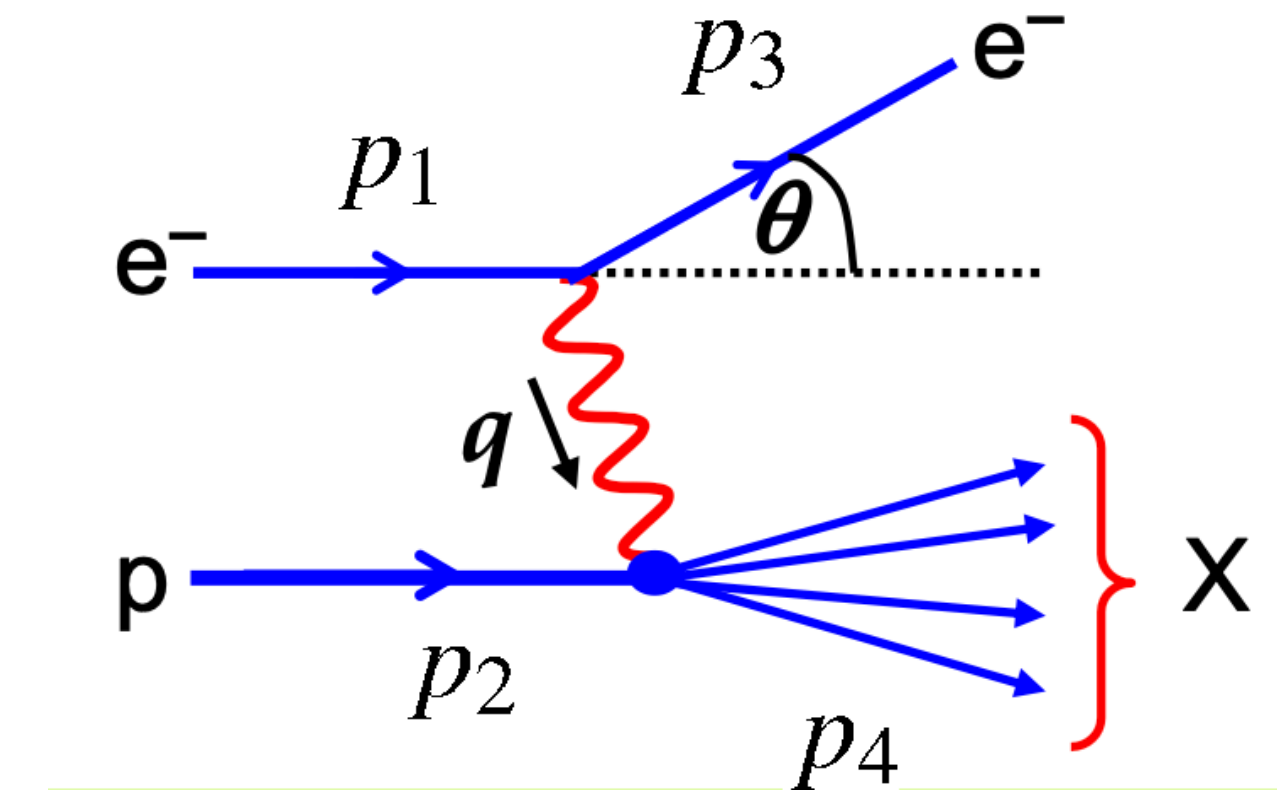
- 质子被“打碎”，得到的强子质量不等于 M ，标记为 M_X ，
即 $M_X^2 = p_4^2 = E_4^2 - \vec{p}_4^2$,
- 而 X 中至少存在一个强子（强子数守恒，proton为最轻强子），所以 $M_X \geq M$ （证明？）
- 引入4个运动学变量： x, y, ν, Q^2
- 定义： $Q^2 \equiv -q^2, x \equiv \frac{Q^2}{2p_2 \cdot q}$
- 显然， Q^2 和 x 都是洛伦兹不变量，则 $M_X^2 = p_4^2 = (q + p_2)^2 = -Q^2 + 2p_2 \cdot q + M^2$
- $Q^2 = 2p_2 \cdot q + M^2 - M_X^2$ ，所以 $Q^2 \leq 2p_2 \cdot q$
- $0 < x < 1$ 非弹性散射， $x = 1$ 弹性散射 ($M_X = M$)

非弹散射运动学

- 定义洛伦兹不变量: $y \equiv \frac{p_2 \cdot q}{p_2 \cdot p_1}$
- 实验室系中: $p_1 = (E_1, 0, 0, E_1)$, $p_2 = (M, 0, 0, 0)$, $q = (E_1 - E_3, \vec{p}_1 - \vec{p}_3)$
- $y = \frac{M(E_1 - E_3)}{ME_1} = 1 - \frac{E_3}{E_1}$ 表征入射粒子的能量损失率
- 质心系能量远大于质子质量, 质心系中: $p_1 = (E, 0, 0, E)$, $p_2 = (E, 0, 0, -E)$, $p_3 = (E, E \sin \theta^*, 0, E \cos \theta^*)$, 那么 $y = \frac{1}{2}(1 - \cos \theta^*)$



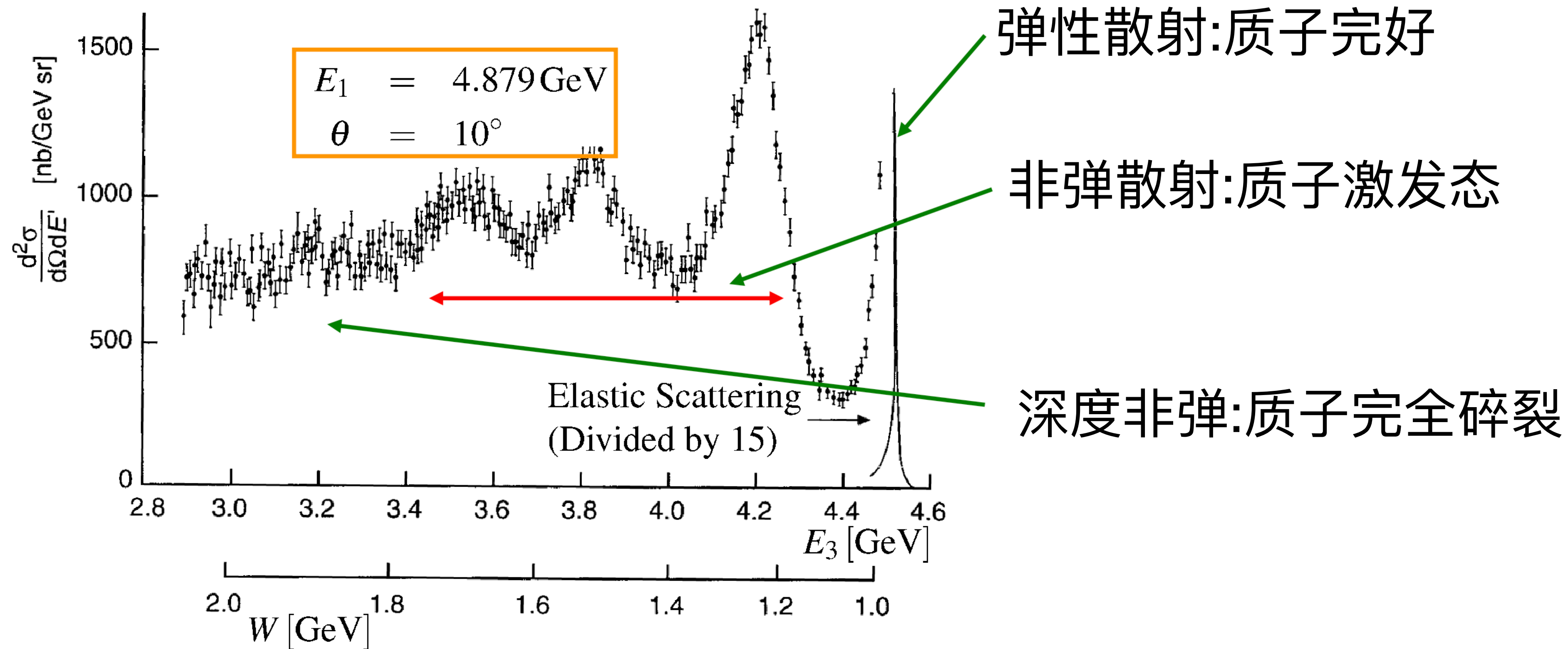
非弹散射运动学



- 定义洛伦兹不变量: $\nu \equiv \frac{p_2 \cdot q}{M}$
- 实验室系中: $\nu = E_1 - E_3$ 表征入射粒子的能量损失
- 质心系能量: $s = (p_1 + p_2)^2 = p_1^2 + p_2^2 + 2p_1 \cdot p_2 = 2p_1 \cdot p_2 + M^2 + m_e^2$
- 那么 $2p_1 \cdot p_2 = s - M^2$
- 给定质心系能量, 前述四个变量并不相互独立 $x = \frac{Q^2}{2M\nu} \quad y = \frac{2M}{s - M^2}\nu \quad xy = \frac{Q^2}{s - M^2}$
- 选取两个相互独立的变量 (不能是 y 和 ν)
- 弹性散射 $x = 1$, 只有一个变量

非弹散射

- 例:入射电子能量4.789 GeV, 在 10° 处放置探测器, 测量出射电子能量:
 $W^2 = M_X^2 = 10.06 - 2.03E_3$



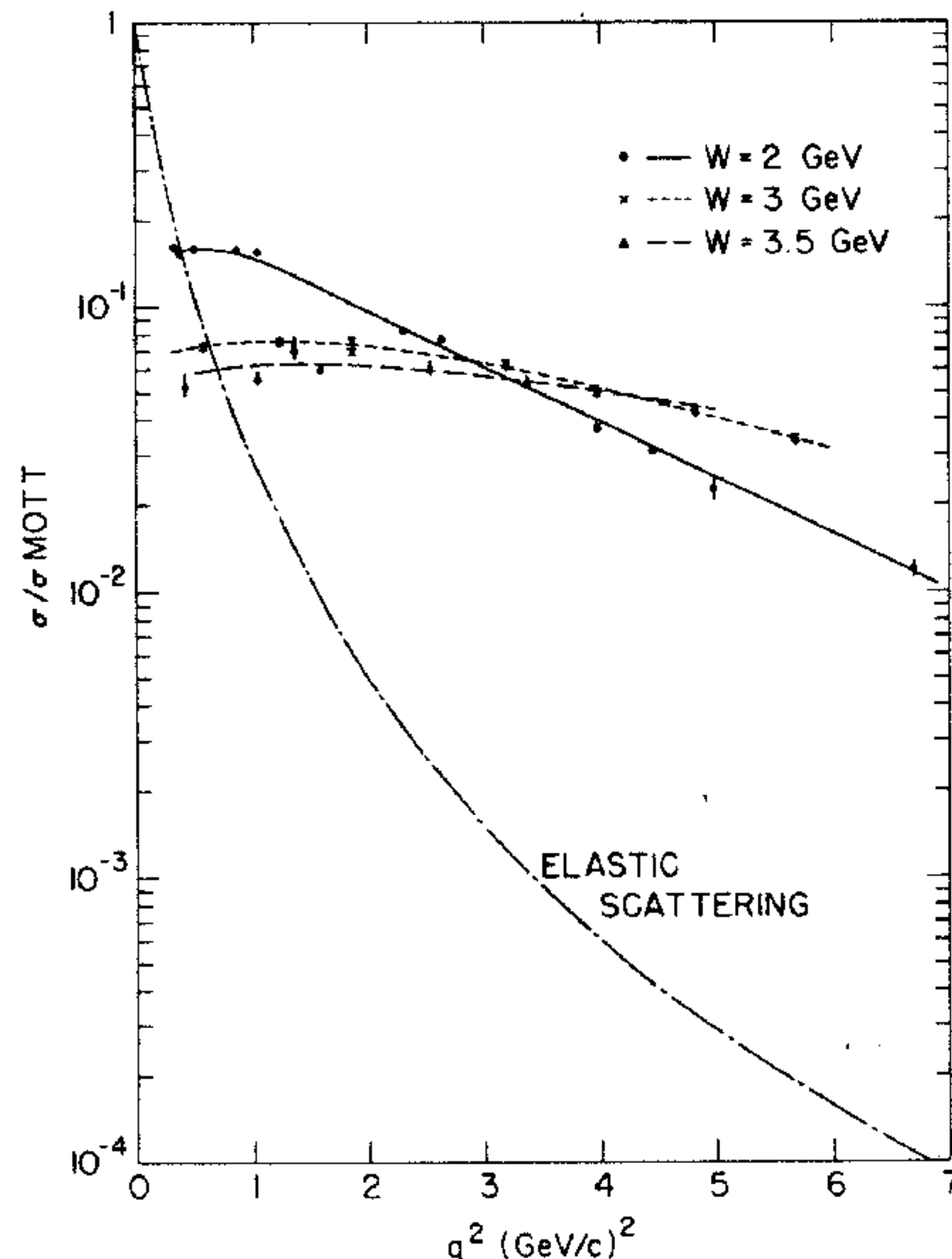
非弹散射截面

- 利用不同能量的电子及不同角度的测量, 可以得到散射截面对于 Q^2 的依赖
 1. 弹性散射: 由于质子的非点结构(结构因子), 散射截面随着 Q^2 快速下降
 2. 非弹散射: 对于 Q^2 的依赖较弱
 3. 深度非弹: 不依赖于 Q^2

“结构因子” $\Rightarrow 1$

与质子中点粒子的散射

M. Breidenbach et al.,
Phys. Rev. Lett. 23 (1969) 935



弹性到非弹过程

- 对于弹性散射，一个变量可以描述此过程，如质心系中电子出射角

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4E_1^2 \sin^4 \theta/2} \frac{E_3}{E_1} \left(\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{(1 + \tau)} \cos^2 \frac{\theta}{2} + 2\tau G_M^2 \sin^2 \frac{\theta}{2} \right), \quad \tau = \frac{Q^2}{4M^2}$$

- 将上述形式改写为洛伦兹不变的形式

$$\frac{d\sigma}{dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{Q^4} \left[\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{(1 + \tau)} \left(1 - y - \frac{M^2 y^2}{Q^2} \right) + \frac{1}{2} y^2 G_M^2 \right]$$

- 可以简单写成 $\frac{d\sigma}{dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{Q^4} \left[f_2(Q^2) \left(1 - y - \frac{M^2 y^2}{Q^2} \right) + \frac{1}{2} y^2 f_1(Q^2) \right]$

- 对于深度非弹，需要两个独立变量描述该过程，二重微分散射截面

弹性到非弹过程

- 对于 $e^-p \rightarrow e^-X$ 过程, 最一般的洛伦兹不变的形式(交换一个光子)为:

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{Q^4} \left[\left(1 - y - \frac{M^2 y^2}{Q^2} \right) \frac{F_2(x, Q^2)}{x} + y^2 F_1(x, Q^2) \right]$$

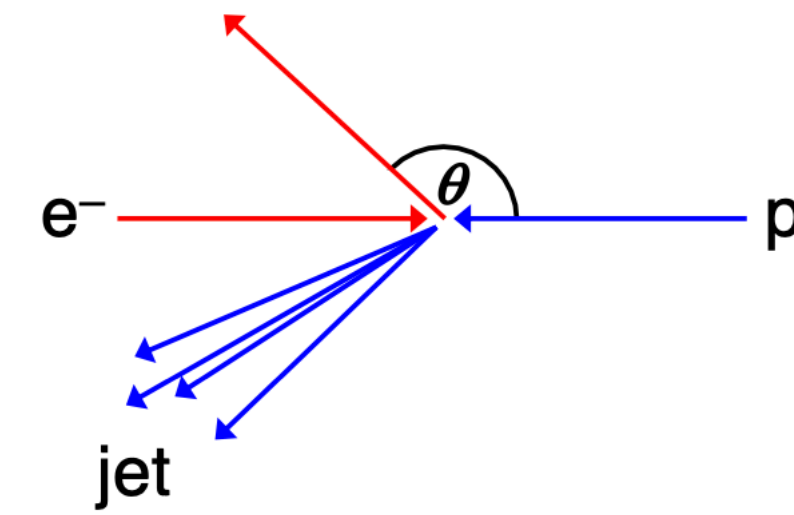
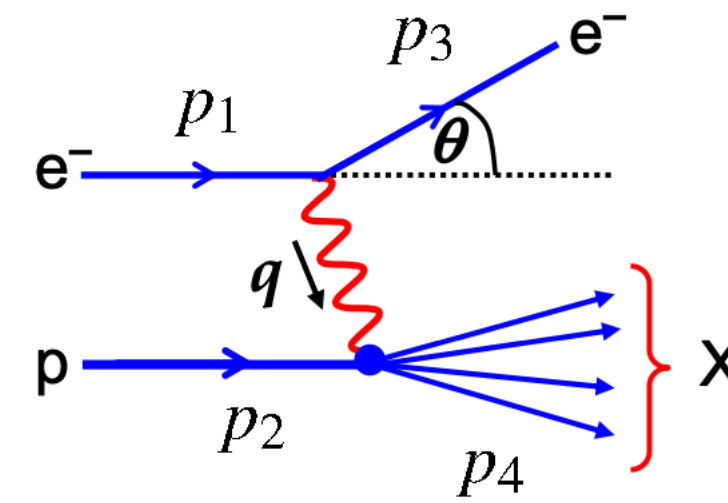
- 相对于弹性散射, 结构因子替换成了结构函数:

$F_1(x, Q^2)$ 和 $F_2(x, Q^2)$ 是 x 和 Q^2 的函数(质子中夸克的动量分布函数)

- 极高能情形下, $Q^2 \gg y^2 M^2$, 可以得到

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{Q^4} \left[(1 - y) \frac{F_2(x, Q^2)}{x} + y^2 F_1(x, Q^2) \right]$$

弹性到非弹过程



- 实验室系中，利用出射电子能量和角度可以描述此过程:实验上易于测量

$$Q^2 = 4E_1 E_3 \sin^2 \theta / 2; \quad x = \frac{Q^2}{2M(E_1 - E_3)}; \quad y = 1 - \frac{E_3}{E_1}; \quad \nu = E_1 - E_3$$

- 实验室系中微分散射截面

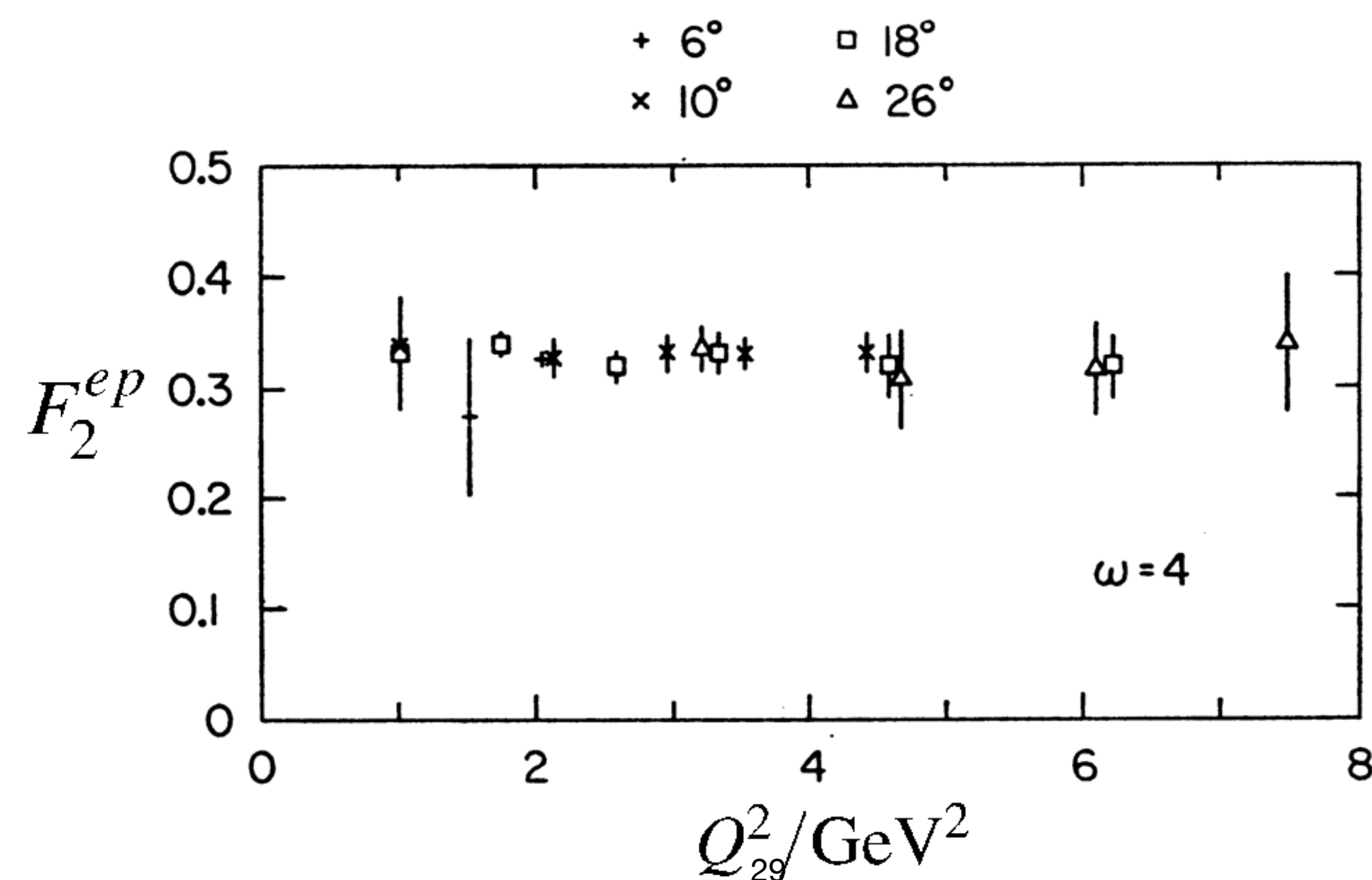
$$\frac{d^2 \sigma}{dE_3 d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4E_1^2 \sin^4 \theta / 2} \left[\frac{1}{\nu} F_2(x, Q^2) \cos^2 \frac{\theta}{2} + \frac{2}{M} F_1(x, Q^2) \sin^2 \frac{\theta}{2} \right]$$

电磁结构函数

“纯”磁结构函数

结构函数测量

- 测量给定 x 和 Q^2 下的结构函数, 需要进行多次测量(不同的入射电子能量和出射电子角度)
- 实验上, 观测到 F_1 和 F_2 (几乎)与 Q^2 无关



J.T. Friedman + H.W. Kendall,
Ann. Rev. Nucl. Sci. 22 (1972) 203

比约肯标度无关性和CG关系

- 结构函数 F_1 和 F_2 与 Q^2 无关称为比约肯标度无关性(Bjorken Scaling)
 $F_1(x, Q^2) \rightarrow F_1(x), \quad F_2(x, Q^2) \rightarrow F_2(x)$
- 表明质子中函数点状“粒子”(组分)
- 同时实验表明 F_1 和 F_2 满足Callan-Gross关系
 $F_2(x) = 2xF_1(x)$
- 与质子组分为自旋1/2的夸克预言一致
- 如果夸克自旋为0, 则 $F_1(x) = 0$

